

Visualización de Datos

Proyecto Unidad 3

Objetivos

Construir un ***Dashboard*** interactivo, que utilice diversos filtros y que vincule datos desde una base de datos con actualización en tiempo real y APIs

Requisitos

El Ministerio de Transporte y Medio Ambiente de una ciudad (ej: Santiago) desea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para:

- Analizar la **congestión vehicular**
- Evaluar la **calidad del aire**
- Relacionar tráfico + contaminación + clima
- Detectar patrones críticos por zona y horario

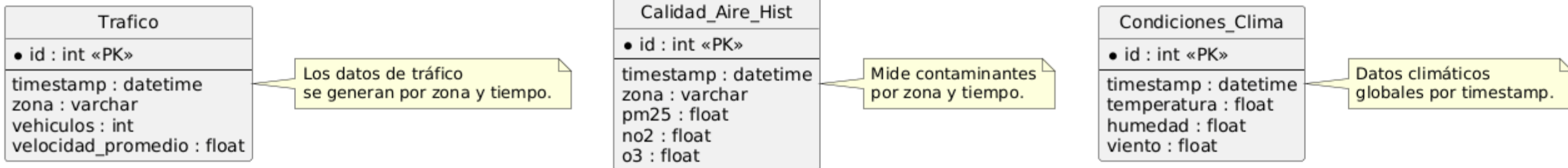
El sistema debe permitir tomar decisiones como:

- Restricciones vehiculares
- Alertas ambientales
- Ajustes en semáforos inteligentes

Requisitos

Sistema de Monitoreo Inteligente de Movilidad Urbana y Calidad del Aire

Sistema de Monitoreo de Movilidad Urbana y Calidad del Aire



pm2,5: Material Particulado Fino

no2: Dióxido de nitrógeno

o3: Ozono

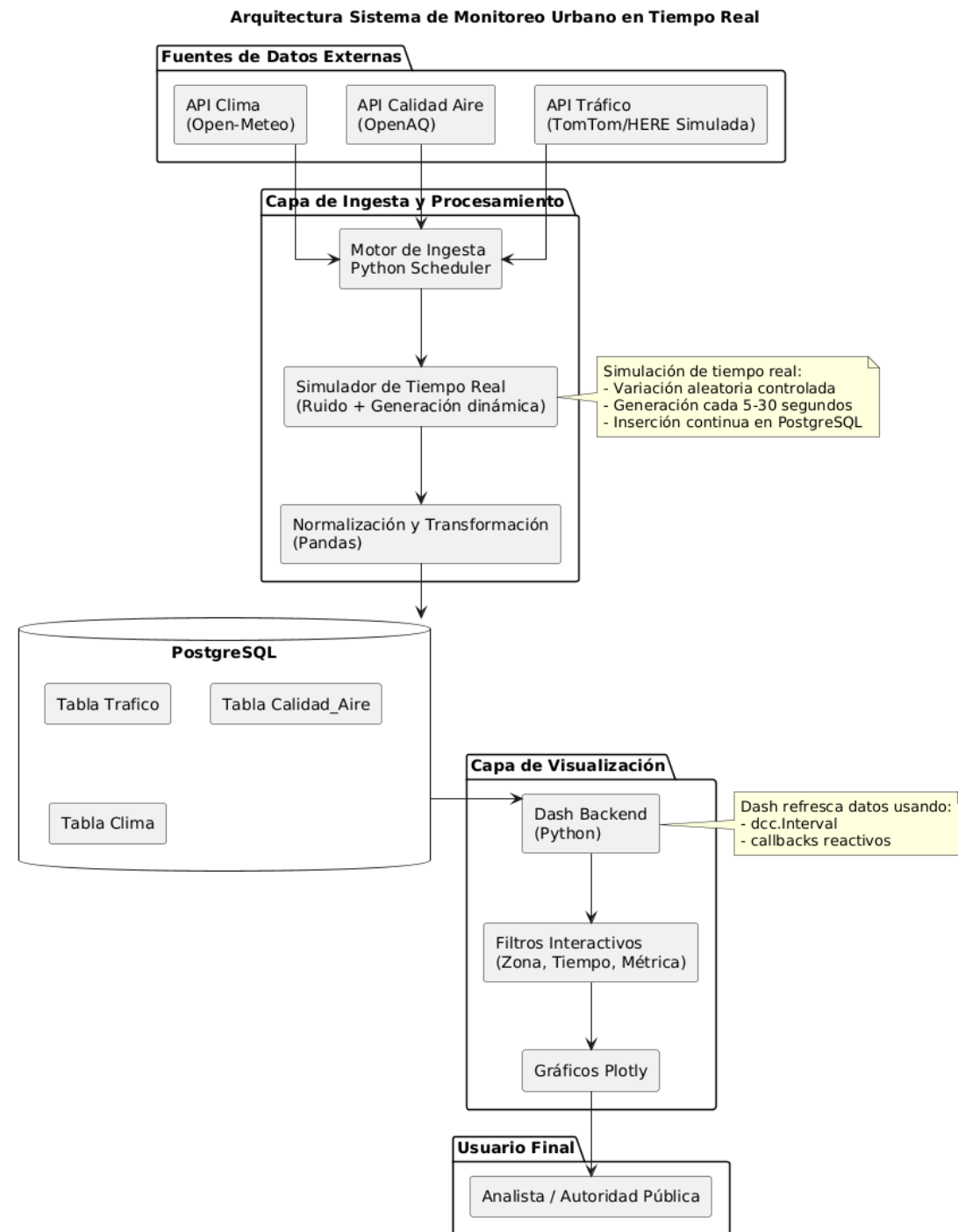
Requisitos

Utilización de múltiples APIs externas para:

- Calidad del Aire (OpenAQ)
- Simulación de Tráfico – Como no siempre hay tráfico real.
 - Flujo vehicular estimado
 - Velocidad promedio
 - Congestión por zona
- Clima (Open-Meteo)

Requisitos

Arquitectura propuesta del sistema



Requisitos

Filtros requeridos

- Zona (Centro, Norte, Sur)
- Rango de tiempo (últimos 5 min, 1 hora, día)
- Tipo de métrica (tráfico / aire / clima)
- Estado de congestión (bajo, medio, alto)

Visualizaciones

- **Línea temporal de tráfico**
 - vehículos vs tiempo
- **Scatter contaminación vs tráfico**
 - PM2.5 vs vehículos
- **Clima vs congestión**
 - temperatura vs tráfico

Requisitos

SIMULACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA

Proceso continuo, cada 10 segundos:

- Se consulta API clima
- Se consulta API aire
- Se genera tráfico simulado
- Se aplica variación aleatoria controlada
- Se inserta en PostgreSQL
- Dash actualiza visualización

Entrega

Este proyecto puede ser desarrollado en equipos de hasta 3 integrantes y su evaluación se compone de los siguientes elementos:

- 50% - Presentación (Nota individual)
- 50% - Producto Computacional (Nota grupal)

Las ponderaciones corresponden a la distribución de la Unidad 3.

El plazo de entrega se extiende hasta el ***martes 7 de julio***, en la hora del laboratorio, instancia en la cual realizaremos las presentaciones.